第6章 相量法

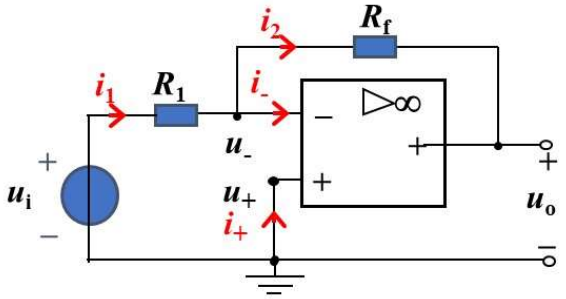
5.3 含理解运算放大器电路的分析

6.1 正弦量的基本概念

6.2 正弦量的相量表示

2023年4月10日

2、反相比例放大器



“虚短” $u_+ = u_- = 0$

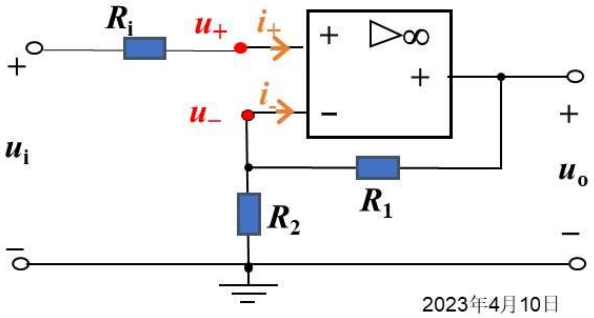
“虚断” $i_- = 0$，$i_+ = 0$，$i_2 = i_1$

$i_1 = u_i / R_1$　　$i_2 = -u_o / R_f$

$$\frac{u_i}{R_1} = -\frac{u_o}{R_f}$$

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1} u_i$$

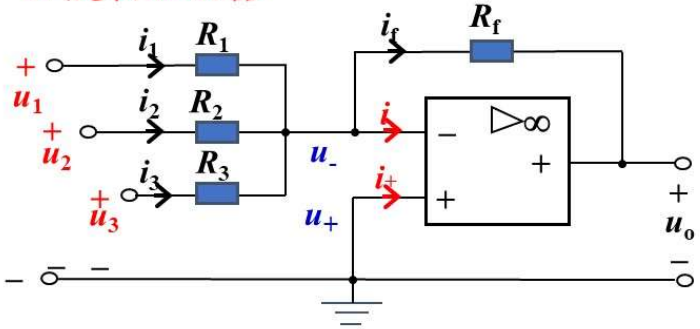
3. 同相比例放大器



$$u_o = \frac{R_1 + R_2}{R_2} u_- = (1 + \frac{R_1}{R_2}) u_i$$

2023年4月10日

4. 反相加法器



$$\begin{cases} u_- = u_+ = 0 \\ i_- = i_+ = 0 \end{cases}$$

$$i_1 + i_2 + i_3 = i_f$$

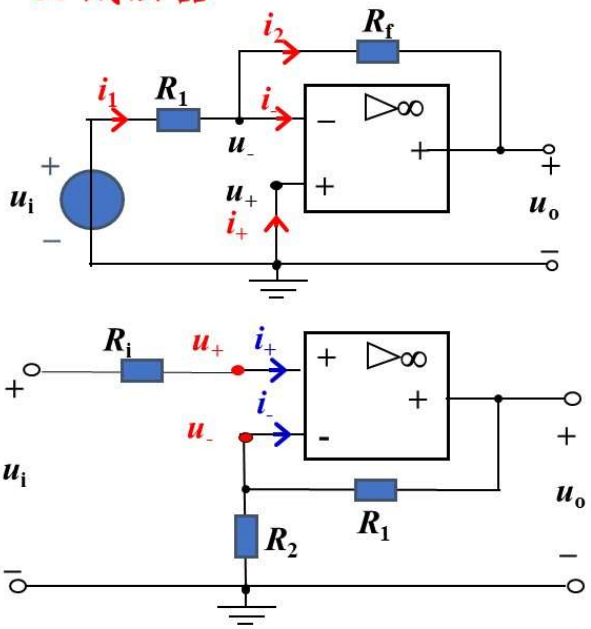
$$\frac{u_1}{R_1} + \frac{u_2}{R_2} + \frac{u_3}{R_3} = -\frac{u_o}{R_f}$$

$$u_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}u_1 + \frac{R_f}{R_2}u_2 + \frac{R_f}{R_3}u_3\right)$$

2023年4月10日

此处可以有弹幕

5. 减法器



信号接入反相输入端
则输出输入反相

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1}u_i$$

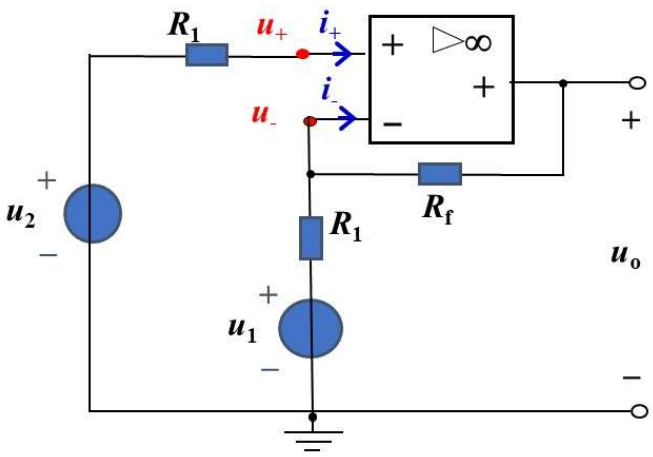
如何结合起来构成减法器?

$$u_o = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)u_i$$

信号接入同相输入端
则输出输入同相

2023年4月10日

雨课堂 Rain Classroom



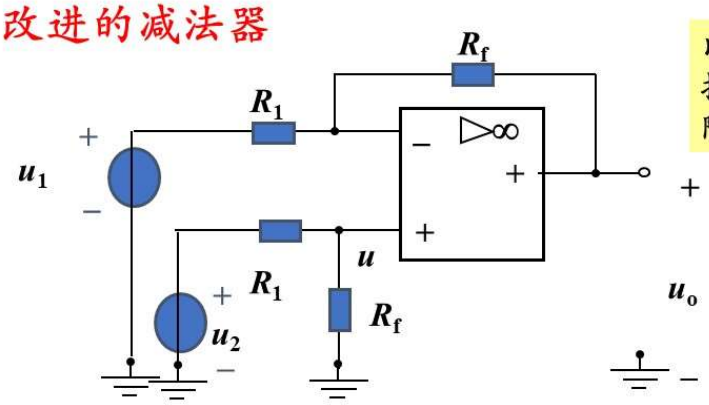
仍然不够理想

$$\frac{u_2 - u_1}{R_1} = \frac{u_o - u_2}{R_f}$$

$$u_o = -\frac{R_f}{R_1}u_1 + \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)u_2$$

怎么改?

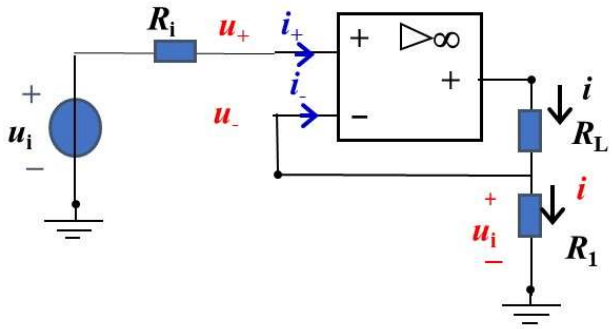
6. 改进的减法器



以后还将讨论
指数、对数、乘法、
除法、微分、积分运算

$$\begin{cases} u = \dfrac{R_f}{R_1 + R_f}u_2 \\ \dfrac{u_1 - u}{R_1} = \dfrac{u - u_o}{R_f} \end{cases} \Rightarrow u_o = -\frac{R_f}{R_1}(u_1 - u_2)$$

7. 电流源



$$u_- = u_+ = u_i$$

$$i_- = i_+ = 0$$

负载R_L与R_1串联

$$i = \frac{u_i}{R_1}$$

流过负载R_L的电流与其阻值无关

仿真如何验证这是个压控电流源?

2023年4月10日

单选题 1分

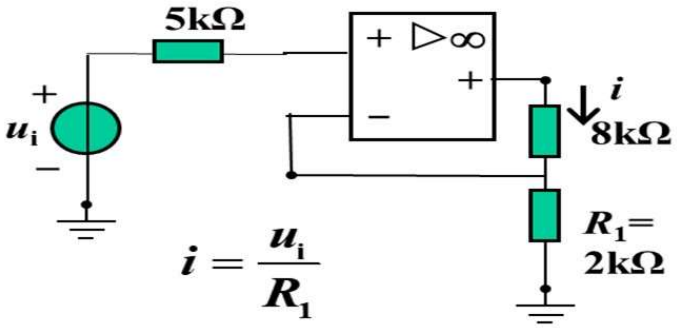
运放的饱和输出为±10V，输入为u_i= 4V时，输出i=___mA

A 2

B -2

C 1

D -1



$$i = \frac{u_i}{R_1}$$

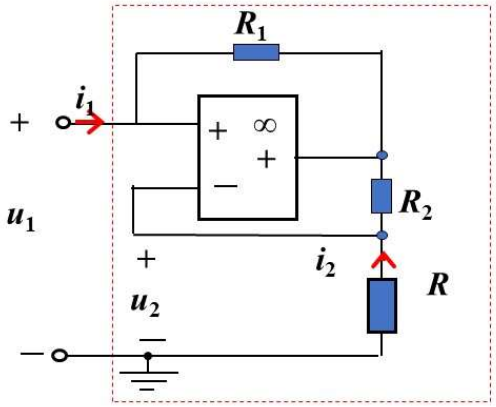
8*. 负电阻

$u_2 = -Ri_2$ 欧姆定律

$u_1 = u_2$ 虚短

$R_1 i_1 = R_2 i_2$ 虚短、虚断、KVL

$$R_i = \frac{u_1}{i_1} = -\frac{R_1}{R_2}R$$



问题1：还是负反馈吗？

问题2：u_1还是一个端口吗（$i_1 \neq i_2$）？

2023年4月10日

分析含理想运放电路的顺序

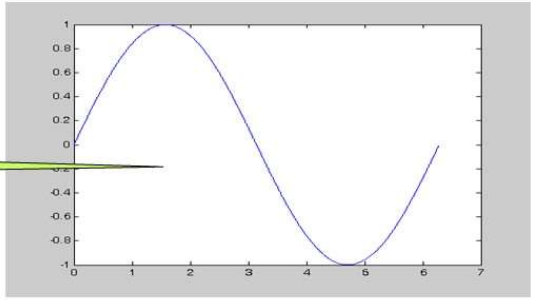
- 正/负反馈电路
- 负反馈电路
  - 虚短+虚断
  - 输入端用KCL
  - 用KVL
  - 不要在输出端用KCL
  - 输出端饱和吗?

2023年4月10日

第6章 相量法

电力系统（Power System）简介

正弦交流



- AC系统和DC系统谁先诞生？
- 为什么用AC系统？
- 目前的AC系统是怎样的？

AC系统和DC系统谁先诞生？









- 爱迪生发明了白炽灯和直流发电机，该发明成为1881年巴黎电气博览会的奇迹之一。1882年爱迪生在欧洲和美国建设了若干直流中心发电站。
- 西屋于1885年获得了特斯拉多相交流系统专利的独家使用权，并且说服特斯拉加入了西屋电气公司。
- 俄国人多里沃－多勃列沃列斯基于1891年在法兰克福举行的国际电工技术展览会上建造了长度为175公里的交流输电系统。
- Steinmetz于1895年获得了专利“交流配电系统”，解决了交流系统的分析问题。（IEEE 首任主席）
- 1895年西屋获得了在尼亚加拉瀑布安装交流发电机的合同，该项目于1896年向32公里外的布法罗市供电。

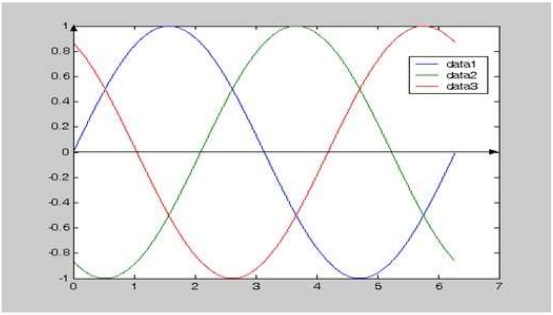
雨课堂 Rain Classroom

为什么选择AC?

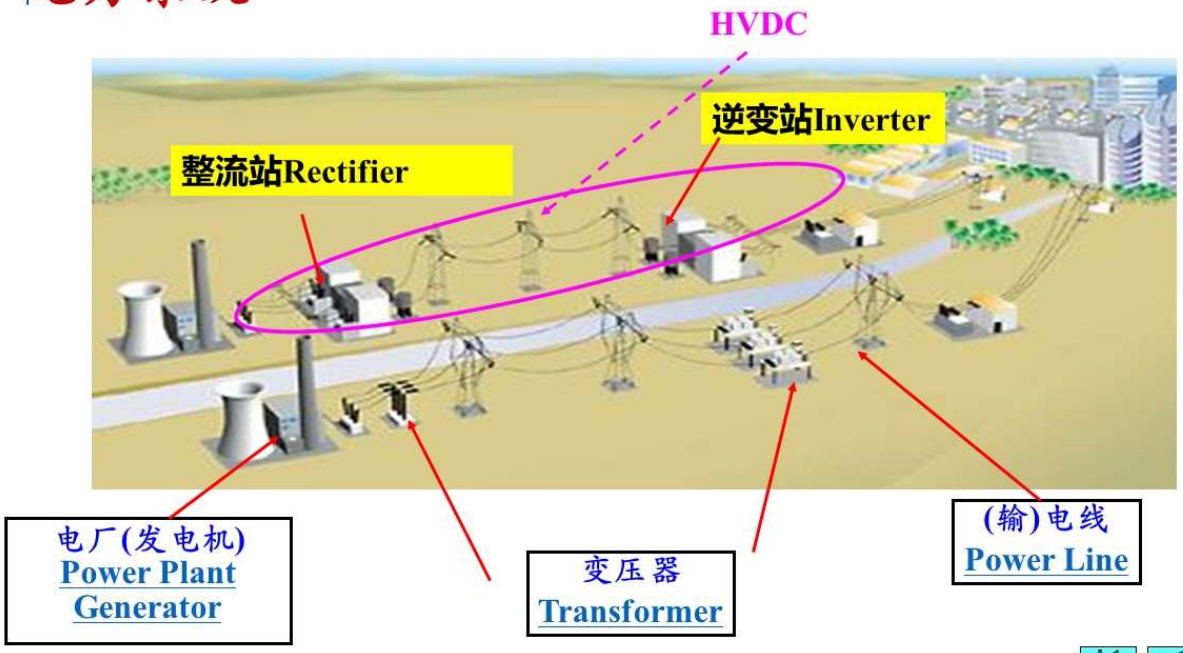
- 发电机
- 变压器

目前采用哪种类型的交流?

- 电压
  - 1000kV-500 kV-220 kV-110 kV
  - 35 kV-10 kV-380 V-220 V
- 三相正弦交流
  - 效率
  - 瞬时功率



电力系统



Why正弦激励下动态电路的稳态响应？
（正弦稳态分析）

自然界本身具有正弦性质：无阻尼二阶系统

电能远距离传输的需要

正弦信号的完备性：正弦量的＋、－、微分、积分均为正弦量

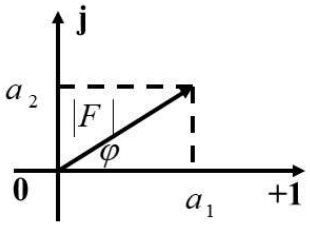
周期信号 ⟶ 一系列正弦信号

傅里叶分析



6.0 复数

一、复数的几种表示形式



(1) 代数型

$$F = a_1 + ja_2 \qquad j = \sqrt{-1}$$

(2) 三角型

$$F = |F|(\cos\varphi + j\sin\varphi)$$

$|F| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$ ---复量的模　　$\varphi = tg^{-1}\frac{a_2}{a_1}$ ---复量的复角

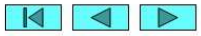
(3) 指数型　　$e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi$

$$F = |F|(\cos\varphi + j\sin\varphi) = |F|e^{j\varphi}$$

(4) 极坐标型

$$F = |F|\angle\varphi$$

2023年4月10日



雨课堂 Rain Classroom

二、复数的运算

$$A = a_1 + ja_2 = |A|(\cos\ \varphi_a + j\sin\ \varphi_a) = |A|e^{j\varphi_a} = |A|\angle\varphi_a$$

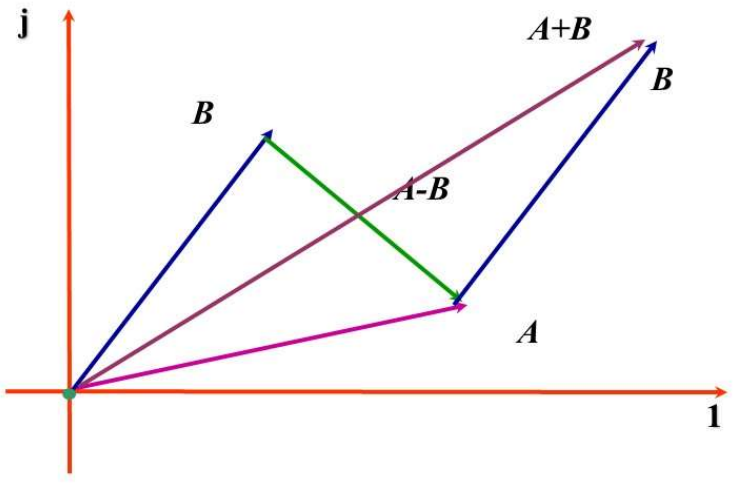
$$B = b_1 + jb_2 = |B|(\cos\ \varphi_b + j\sin\ \varphi_b) = |B|e^{j\varphi_B} = |B|\angle\varphi_b$$

<—> 加减运算（用代数形式）

$$A \pm B = (a_1 + ja_2) \pm (b_1 + jb_2) = (a_1 \pm b_1) + j(a_2 \pm b_2)$$

2023年4月10日

几何意义：



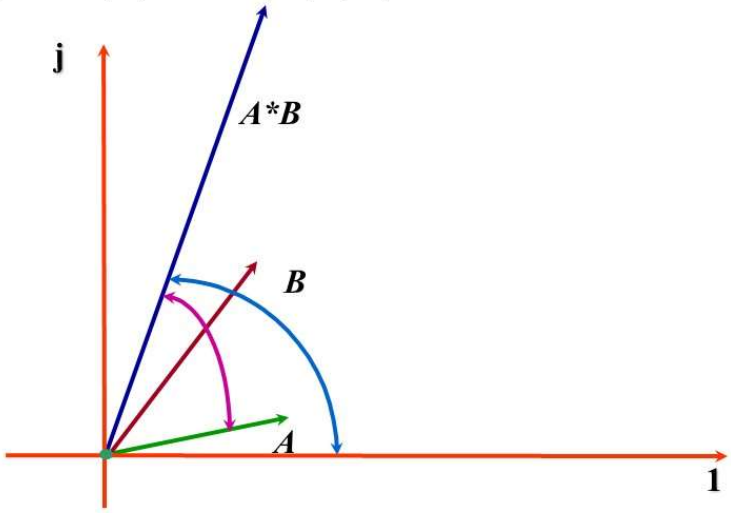
2023年4月10日

<二> 乘法运算

$$A \times B = (a_1 + ja_2) \times (b_1 + jb_2) = (a_1 b_1 - a_2 b_2) + j(a_2 b_1 + a_1 b_2)$$

$$A \times B = |A| e^{j\varphi_a} \times |B| e^{j\varphi_B} = |A| \times |B| e^{j(\varphi_a + \varphi_B)}$$

几何意义：



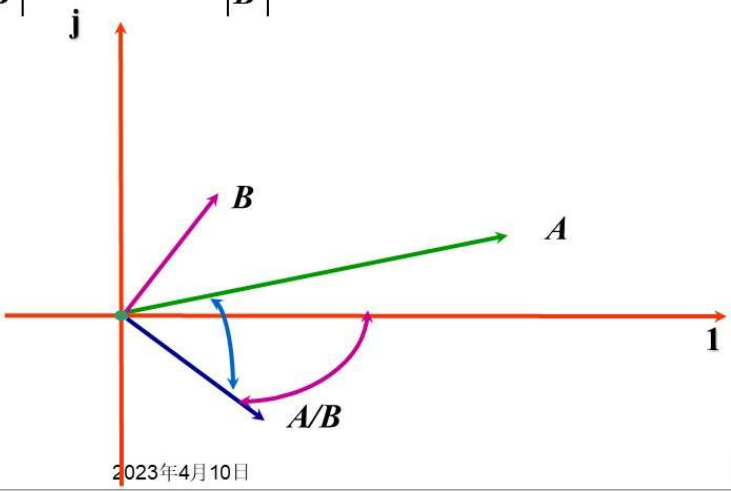
2023年4月10日

<三> 除法运算

$$A \div B = \frac{a_1 + ja_2}{b_1 + jb_2} = \frac{(a_1 + ja_2)(b_1 - jb_2)}{b_1^2 + b_2^2} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{b_1^2 + b_2^2} + j\frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{b_1^2 + b_2^2}$$

$$A \div B = \frac{|A| e^{j\varphi_a}}{|B| e^{j\varphi_B}} = \frac{|A|}{|B|} e^{j(\varphi_a - \varphi_b)} = \frac{|A|}{|B|} \angle(\varphi_a - \varphi_b)$$

几何意义：



2023年4月10日

<四>旋转因子

欧拉公式

复数 $e^{j\psi} = \cos\psi + j\sin\psi = 1\angle\psi$

$Ae^{j\psi} = |A|e^{j\theta}e^{j\psi} = |A|e^{j(\theta+\psi)}$ ⟹ A逆时针旋转一个角度ψ，模不变

$e^{j\frac{\pi}{2}} = \cos\frac{\pi}{2} + j\sin\frac{\pi}{2} = +j$

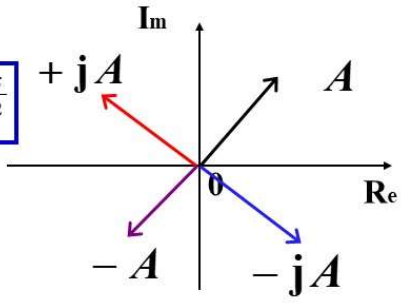
$e^{j(-\frac{\pi}{2})} = \cos(-\frac{\pi}{2}) + j\sin(-\frac{\pi}{2}) = -j$

$e^{j(\pm\pi)} = \cos(\pm\pi) + j\sin(\pm\pi) = -1$

$jA=$

$-jA = Ae^{-j\frac{\pi}{2}}$

$-A$



+j，–j，-1 都可以看成旋转因子

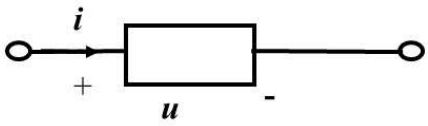
“一乘(j/-j/-1)就转”

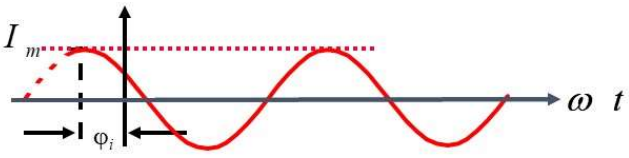
2023年4月10日



6.1 正弦量的基本概念

一、正弦量的三要素





在如图所示的参考方向下：

$$i = I_m\cos(\omega t + \varphi_i)$$

式中 ：I_m , ω , φ_i 称为正弦量的三要素 .

(1) I_m------最大值或振幅

(2) ω------角频率

相角随时间变化的速度,反映正弦量变化的快慢.

单位: rad/s　　ω=2πf　　工频: f=50Hz　周期:T=1/f

(3) φ_i------初相位

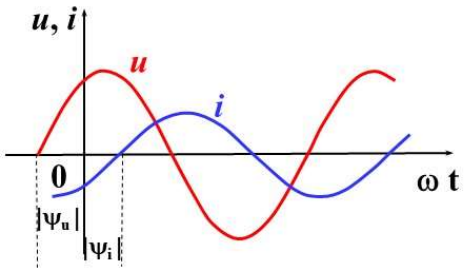
一般取主值范围:[-π, π]　　与计时起点有关.

2023年4月10日



单选题 1分

图中u 和 i 之间的相位关系是



A u 超前 i $|\psi_u|-|\psi_i|$

B u 滞后 i $|\psi_u|-|\psi_i|$

C u 超前 i $|\psi_u|+|\psi_i|$

D u 滞后 i $|\psi_u|+|\psi_i|$

2023年4月10日

例: 已知: $i=\sin(1000t+30°)$ A

幅度: $I_m=1\text{A}$ $I=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=0.707$ A

频率: $\omega=1000$ rad/s

$$f=\frac{\omega}{2\pi}=\frac{1000}{2\pi}=159 \text{ Hz}$$

初相位: $\varphi=30°-90°=-60°$

2023年4月10日

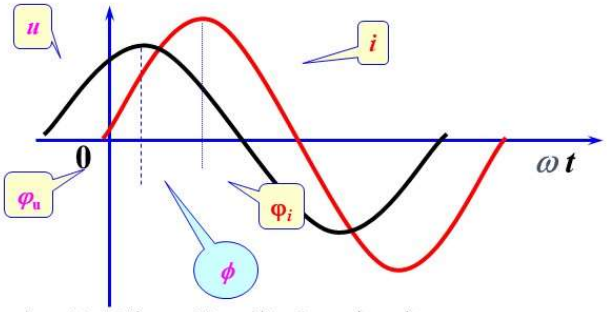
二、相位差 ------两个同频正弦量的初始相位之差.

是区分两同频正弦量随时间变化进程的重要标志.

设: $u = U_m \cos(\omega t + \varphi_u)$

$i = I_m \cos(\omega t + \varphi_i)$

相位差: $\phi = \varphi_u - \varphi_i$



1.超前与落后

$\phi = \varphi_u - \varphi_i > 0$

则: *u*超前*i*一个ϕ角达到正的最大值,也可以说，*i*比*u*落后一个ϕ角达到正的最大值。

2. 同相 $\phi = \varphi_u - \varphi_i = 0$

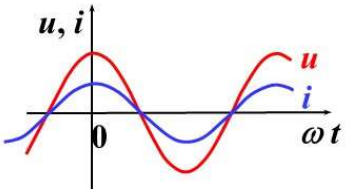
3. 相位正交 $\phi = \varphi_u - \varphi_i = \pm\frac{\pi}{2}$

4. 反向 $\phi = \varphi_u - \varphi_i = \pm\pi$

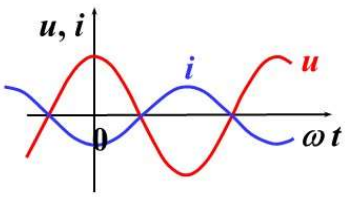
2023年4月10日

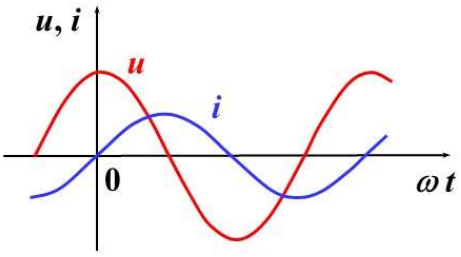
特殊相位关系:

$\varphi = 0$， 同相:



$\varphi = \pm\pi\ (\pm 180^\circ)$，反相:





$\varphi = 90^\circ$ 正交

u 超前 *i* 90°

或 *i* 落后 *u* 90°

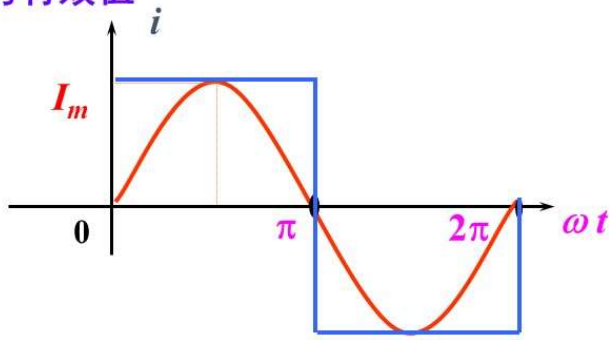
2023年4月10日

注意:

(1) 相位差是同频两个正弦量初相位之差,不同频率的正弦量的相位差无任何意义.

(2) 正弦量之初相位与计时起点有关,但相位差与计时起点无关.

三、正弦量的有效值



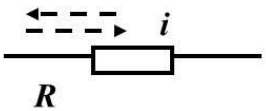
不能用最大值来衡量一个周期变化的正弦交流电的大小。

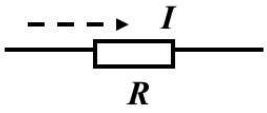
2023年4月10日



有效值的定义: 周期电流或电压在一个周期内产生的平均效应换算为与之相等的直流量的大小。

以电流量为例:





在T时间内 $Q_i = \int_0^T i^2 R dt$ $Q_I = I^2 RT$

$$Q_i = Q_I$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt}$$ ------交流电流i的有效值,
又称方均根值(root mean square)。

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T [I_m \cos(\omega t + \varphi_i)]^2 dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0.707\ I_m$$

$$I_m = 1.414\ I$$

2023年4月10日



同理： $U_m = 1.414\ U$

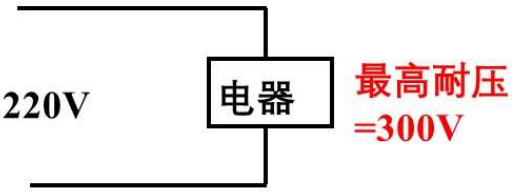
$i = I_m \cos(\omega t + \varphi_i) = 1.414\ I \cos(\omega t + \varphi_i)$

工程上，一般说正弦电压与电流的大小均指有效值。

例: 若购得一台耐压为 300V 的电器，是否可用于 220V 的线路上?

最大值 $U_m = \sqrt{2} \cdot 220V$

$= 311V$



正弦电流电路：

在线性电路中，全部激励均为同一频率的正弦函数，则电路中的全部稳态响应也将是同一频率的正弦函数。

2023年4月10日

6. 2正弦量的相量表示

用相量表示正弦量，其基础是用复数表示正弦量。

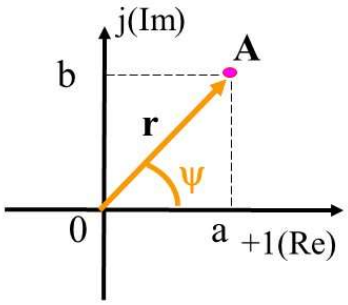
在复数平面建立直角坐标系Re为实轴、Im为虚轴。

设在复平面上一复数A(a,b).

用极坐标系则表示为.

$A = r \angle \psi$

$A = r(\cos\psi + j \sin\psi)$



考虑欧拉公式，可改写为：

$A = r\, e^{j\psi}$

2023年4月10日

雨课堂 Rain Classroom

令线段OA以角速度ω逆时针旋转，得动点A(复数)坐标点为

$$A = r\,[\cos(\omega t+\psi)+j\sin(\omega t+\psi)]$$

$$= r\,e^{j(\omega t+\psi)} = r\angle\,\omega t+\psi$$

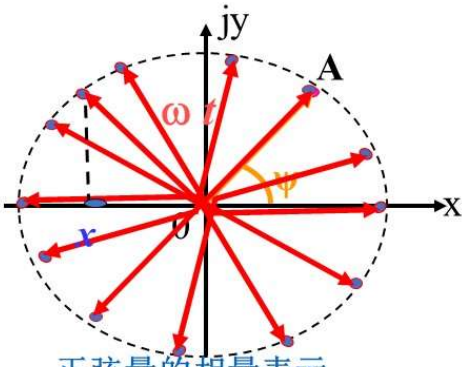
横轴投影为 $x = r\cos(\omega t+\psi)$

比较正弦电压

$$u = U_m\cos(\omega t+\psi)$$

可改写为 $A = r\,e^{j\psi}e^{j\omega t}$

复常数 $r\,e^{j\psi}$ 相当于初始值



正弦量的相量表示

定义：用复平面上的静止量(复常数)表示正弦量，记为

$$\dot{U}_m = U_m e^{j\psi}$$ (幅值电压相量)

或 $$\dot{U} = U e^{j\psi}$$ (有效值电压相量)

2023年4月10日

※ 相 量 与 正 弦 量 之 间 的 关 系

旋转相量：$A = r\cos(\omega t+\psi) + j\,r\sin(\omega t+\psi) = r\,e^{j(\omega t+\psi)}$

- (复常数)相量：$A = r(\cos\psi + j\sin\psi) = r\,e^{j\psi}$
- 正弦量：$u = U_m\cos(\omega t+\psi)$

表示

•将相量($r\,e^{j\psi}$)乘上一个旋转因子($e^{j\omega t}$)，得到复数圆的轨迹，对其取实部的结果就是正弦量的瞬时值。

$$U_m\cos(\omega t+\psi) = \mathrm{Re}[(U_m e^{j\psi})\bullet(e^{j\omega t})]$$

2023年4月10日

雨课堂 Rain Classroom

正弦量的相量表示：

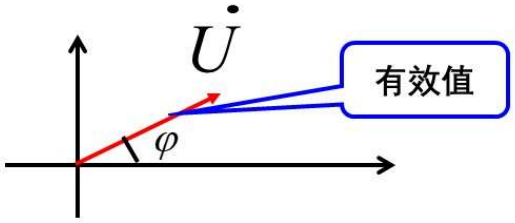
- 相量的模表示正弦量的有效值
- 相量的幅角表示正弦量的初相位

$$i(t)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi)\Leftrightarrow \dot{I}=I\angle\psi$$

$$u(t)=\sqrt{2}U\cos(\omega t+\psi)\Leftrightarrow \dot{U}=U\angle\psi$$

若相量幅度用最大值表示 ，则用符号：

$\dot{U}_m$ $\dot{I}_m$



在实际应用中，幅度更多采用有效值，则用符号：

$\dot{U}$ $\dot{I}$

2023年4月10日

例1 $i(t)=141.4\sin(314t+30^\circ)\text{A}$

$u(t)=311.1\cos(314t-60^\circ)\text{V}$

用相量表示 $i(t)$, $u(t)$。

解 $\dot{I}=100\angle-60^\circ\text{A}$ ， $\dot{U}=220\angle-60^\circ\text{V}$

例2 $\dot{I}=50\angle15^\circ\text{A}$ ， $f=50\text{Hz}$

写出该相量对应的时间表达式。

解 $i(t)=50\sqrt{2}\cos(314t+15^\circ)\text{ A}$

2023年4月10日

单选题 1分

已知 $u(t)=311\cos(314t-60^{\circ})\mathrm{V}$

求电压相量 $\dot{U}$

A $\dot{U}=311\angle 60^{\circ}\ \mathrm{V}$

B $\dot{U}=311\angle -60^{\circ}\ \mathrm{V}$

C $\dot{U}=220\angle -60^{\circ}\ \mathrm{V}$

D $\dot{U}=220\angle 30^{\circ}\ \mathrm{V}$